毕业论文详细框架

FastAPI Vue

项目名称	校园集市
	Python + Vue
	Vue 3 Vite Vue Router Pinia Axios Element Plus ECharts
	FastAPI SQLAlchemy SQLite PBKDF2 HMAC
	C + 14 49 API
	2026 8 12

Word “ ”

“ ” Python 3.12 FastAPI SQLAlchemy SQLite Vue 3 Vite Vue Router Pinia Axios Element Plus ECharts C 14 49 API

“ ”

1.1

53

“ _ _ _ _ _ _ ”

E-R

1.2

-
-
- E-R
-
-
-

1.3

-
- “ 4-4”
- “ ”
-
-
-
-

1.4

“ _ _ ”

WebSocket

2.1

优先级	论文题目	适用说明
	FastAPI Vue	
	Python Vue	

“FastAPI” “Vue” “ ” “ ”

2.2

“ ”

C

2.3

2.4

C

REST API

2.5

“ ”

-
- C
-
-
- Vue 3 FastAPI REST SQLAlchemy
- ECharts

2.6

-
-
- REST WebSocket
- SQLite PostgreSQL MySQL
-

3.1

25,000—32,000 25—35 18—25

内容	建议字数	主要任务
	900—1,300	
1	3,000—4,000	
2	3,000—4,000	
3	4,000—5,000	
4	5,500—7,000	
5	6,500—8,500	
6	4,000—5,500	
7	1,500—2,000	

3.2

4.1

4.2

4.3

500—700 3—4

QQ

UML

Vue 3 Vue Router Pinia Axios Element Plus ECharts FastAPI SQLAlchemy SQLite REST API

C

“ ”

4.4

4—5 FastAPI Vue 3 “Python” “ ”

4.5

Design and Implementation of a Campus Second-hand Goods Trading Platform Based on FastAPI and Vue Campus second-hand trading; Front-end and back-end separation; FastAPI; Vue 3; Information management system

4.6

15 “ 4-3 ”“ 6-2”

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

1.6

2

2.1 B/S

2.2 Vue 3

2.3 Vue Router Pinia Axios

2.4 Element Plus ECharts

2.5 FastAPI Web

2.6 SQLAlchemy ORM SQLite

2.7 RESTful API

2.8 PBKDF2

2.9

3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.5 C

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.8

4

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2 API

4.2.3

4.2.4

4.3

4.3.1 C

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.6 REST API

4.6.1 API

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.11.1

5.11.2

5.11.3

5.11.4

5.11.5

5.11.6

5.12

5.13

5.14

6

6.1

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.4 API

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7

7.1

7.2

7.3

A API

B

C

D

1

1.1

QQ

“

”

“ 1-1 ”

900—1,100

1.2

1.2.1 国外研究现状

C2C Web

“ — — — ”

1.2.2 国内研究现状

Spring Boot Django Flask FastAPI Vue

“ ”

1.2.3 现有研究不足与本文切入点

C

C

“ 1-1 ”

1,200—1,600 12—18

1.3

1.3.1 研究目的

1.3.2 理论意义

1.3.3 实践意义

1.4

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 技术路线

→ → → → → C → → →
→

“ 1-2 ”

1.5

1—2

1.6

150—200 2

2

“ — — — ” Spring Redis Nginx Docker

2.1 B/S

Vue FastAPI API

“ 2-1 B/S ”

2.2 Vue 3

API
ProductCard/PageHeader CLayout/AdminLayout

2.3 Vue Router Pinia Axios

Vue Router C Pinia Axios /api

2.4 Element Plus ECharts

Element Plus ECharts /

2.5 FastAPI Web

Python Pydantic API get_current_user get_admin_user
49 API

2.6 SQLAlchemy ORM SQLite

SQLite SQLite

2.7 RESTful API

HTTP JSON GET POST PUT PATCH DELETE

2.8 PBKDF2

PBKDF2 HMAC Bearer
Token

2.9

3

3.1

3.2

3.2.1 技术可行性

Vue FastAPI SQLAlchemy SQLite REST

3.2.2 经济可行性

3.2.3 操作可行性

3.2.4 合规与安全可行性

3.3

3.3.1 游客角色

3.3.2 校园用户角色

3.3.3 管理员角色

“ 3-1 ”“ 3-2 ”“ 3-3 ”

3.4

3.4.1 用户注册与登录流程

C

3.4.2 商品发布与审核流程

3.4.3 商品浏览与沟通流程

3.4.4 下单与面交流程

3.4.5 举报与处理流程

“ 3-4 ”“ 3-5 ”“ 3-6 ”

3.5 C

3.5.1 账户与个人中心需求

3.5.2 首页与商品检索需求

3.5.3 商品发布与管理需求

3.5.4 收藏与消息需求

3.5.5 订单与评价需求

/ 1—5

3.5.6 通知与举报需求

“ 3-1 C ”

3.6

/ /

“ 3-2 ”

3.7

3.7.1 性能需求

P95 SQLite 6

3.7.2 安全需求

3.7.3 易用性需求

/

3.7.4 兼容性与响应式需求

390px

3.7.5 可维护性与可扩展性需求

API API

3.8

/

4

4.1

REST

4.2

4.2.1 前端表现层

Vue Vue Router C Pinia Axios Element Plus CSS

4.2.2 API 与业务处理层

FastAPI Pydantic JSON

4.2.3 数据持久层

SQLAlchemy ORM 14 SQLite Session

4.2.4 静态资源与上传文件层

FastAPI /uploads public/assets CDN

“ 4-1 ”“ 4-2 ”“ 4-3 ”

4.3

4.3.1 C 端功能模块设计

4.3.2 管理后台功能模块设计

“ 4-4 C ”“ 4-5 ”

4.4

4.4.1 身份认证与权限流程

Axios

4.4.2 商品生命周期设计

pending published rejected off_shelf sold

4.4.3 订单状态机设计

pending paid meeting completed cancelled refunding disputed
completed_at

4.4.4 会话与消息流程设计

4.4.5 举报处理状态设计

pending processing resolved rejected

“ 4-6 ”“ 4-7 ”“ 4-8 ”“ 4-9 ”“ 4-10 ”

4.5

4.5.1 数据库概念结构设计

E-R

4.5.2 数据库逻辑结构设计

实体	核心作用	主要关系
User		
Category		Product
Product		
Favorite		User Product
Order		Product Buyer Seller
Conversation		
Message		Conversation
Review		
Report		
Notification		User
Banner		
Announcement		
AuditLog		
SystemConfig		

4.5.3 核心数据表设计

User Product Order Conversation Message Report

4.5.4 数据完整性与索引设计

+ + + +

“ 4-11 E-R ”“ 4-1 ”“ 4-2 ”“ 4-3 ”“ 4-4 ”“ 4-5 ”“ 4-6 ”

4.6 REST API

4.6.1 API 分组与统一约定

49 /api JSON Bearer Token HTTP

4.6.2—4.6.6 接口分组

49 15—20

A

“ 4-7 API ”

4.7

PBKDF2

“ 4-8 ”

4.8

CLayout/AdminLayout 390px

4.9

Axios HTTPException 400 401 403 404 409 SystemConfig

AuditLog Notification

4.10

3

5

→ → → API → → → 10

—20

5.1

macOS Python 3.12 Node.js FastAPI SQLAlchemy Vue 3 Vite SQLite IDE

5.2

backend/app frontend/src public/assets backend/uploads scripts/dev.sh
Vite /api /uploads

“ 5-1 ”“ 5-2 ”

5.3

AuthView.vue Pinia auth.js Axios register login
get_optional_user get_current_user get_admin_user

/ C

5.4

MarketView.vue
URL

5.5

ID

/ /

5.6

audit_required

5.7

REST “ ” WebSocket SSE/WebSocket

5.8

7.2

5.9

5.10

GMV ECharts /

GMV

5.11

5.11.1 用户状态管理实现

5.11.2 商品审核管理实现

5.11.3 订单查询管理实现

/

5.11.4 举报处理实现

5.11.5 分类、轮播与公告管理实现

5.11.6 系统配置与审计日志实现

IP

5.12

URL PBKDF2 HMAC

MIME EXIF

5.13

390px

5.14

6

6

6.1

API

6.2

CPU Python Node FastAPI
Swagger curl/HTTP pytest Locust JMeter

6.3

-
-
-
- /
-
-
-
-
-
-

15—20 C “ 6-1 C ”“ 6-2 ”

6.4 API

401 403

“ 6-3 API ”

6.5

10 30 50 100 P50 P95
CPU
1,000 10,000 20,000 5,000 SQLite

“ 6-4 ”“ 6-5 ”“ 6-1 P95 ”“ 6-2 ”

6.6

SQL HTML/ ID

“ 6-6 ”

6.7

Chrome Edge Safari 1440×1024 1366×768 390×844

6.8

“ 6-3 ”“ 6-4 ” “ ”

6.9

7

7.1

“ — — — — — ” C 14 49 API
6

7.2

WebSocket
SQLite

7.3

PostgreSQL Redis
WebSocket ISBN/

图号	图名	所属章节	生成依据
1-1		1.1	
1-2		1.4	
2-1	B/S	2.1	Vue—FastAPI—
3-1		3.3	
3-2		3.3	C
3-3		3.3	

□□	□□	□□□□	□□□□
3-4		3.4	
3-5		3.4	
3-6		3.4	
4-1		4.2	
4-2		4.2	router layouts views components
4-3		4.2	FastAPI SQLAlchemy
4-4	C	4.3	C
4-5		4.3	
4-6		4.4	AuthView Pinia Axios FastAPI
4-7		4.4	
4-8		4.4	
4-9		4.4	Conversation Message
4-10		4.4	Report Notification AuditLog
4-11	E-R	4.5	14
5-1		5.2	
5-2		5.2	dev.sh
5-3	C	5.4	
5-4		5.4	
5-5		5.5	
5-6		5.6	
5-7		5.6	
5-8		5.7	
5-9		5.8	
5-10		5.8	
5-11		5.9	
5-12		5.10	

图号	图名	所属章节	生成依据
5-13		5.11	
5-14		5.13	
6-1	P95	6.5	
6-2		6.5	
6-3		6.8	

表号	表名	用途
1-1		
2-1		
3-1	C	
3-2		
3-3		
4-1—4-6		
4-7	API	
4-8		
5-1		
5-2		
5-3		
6-1	C	
6-2		
6-3	API	
6-4		
6-5		
6-6		

表号	表名	用途
6-7		
6-8		

论文内容	当前证据位置	写作价值
	README.md requirements.txt package.json	2 5.1
	frontend/src/router/index.js	
	frontend/src/stores/auth.js backend/app/security.py	
API	frontend/src/api/index.js	Axios
C /	CLayout.vue AdminLayout.vue	
	HomeView.vue MarketView.vue	
	ProductDetailView.vue PublishView.vue	
	MessagesView.vue OrdersView.vue	
	frontend/src/views/admin	
14	backend/app/models.py	E-R
49 API	backend/app/main.py	
	backend/app/serializers.py	
	backend/app/seed.py	
	implementation-*.png audit/ feature-review-2026-08-12	
	scripts/dev.sh Vite	

“ ” API

10.1

25—35 C2C
Vue/FastAPI/ORM

10.2

C2C FastAPI Web Vue

campus second-hand trading platform student recommerce C2C trust mechanism online marketplace reputation second-hand e-commerce FastAPI web application Vue front-end architecture marketplace content moderation software usability testing

10.3

Web of Science IEEE Xplore ACM Digital Library ScienceDirect
FastAPI Vue SQLAlchemy OWASP

10.4

11.1

-
-
-
-
-
- API
- MIME EXIF
-

P0

11.2

E-R C API

11.3

□□	□□□□	□□□□
1		
2		
3	E-R API	
4		
5		
6		

12.1

-
-
-
-
- C

12.2

-
-
-
- “ ”
- “ ”

12.3

-
-
-
- E-R models.py
-

12.4

- “ ”“ ”“ ”

-
-
-
- GB/T 7714

3 4 6